

姓名:

学号:

班级:

装
订
线

哈尔滨工程大学本科生考试试卷

(2024-2025 学年 秋季 学期)

课程编号: 1240020101 课程名称: 工科数学分析(一)

试卷类型: A 卷 ☒ B 卷 ☐ 考试形式: 开卷 ☐ 闭卷 ☒

一、单项选择题(每小题 1 分, 共 5 分)

1. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = 3\sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小, 则 ()。

- (A) $k=3, c=4$; (B) $k=1, c=-4$;
(C) $k=1, c=4$; (D) $k=3, c=-4$.

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导, 则 ()。

- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在;
(B) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在;
(C) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在;
(D) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$ 存在.

3. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin^n x + \cos^n x}$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$), 则下列选项错误的是 ()。

- (A) $f(0) = f(\frac{\pi}{2})$; (B) $f(x)$ 在闭区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续;
(C) $f(x)$ 在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内可导; (D) $f(x)$ 在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内无驻点.

4. 设函数 $f(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)$, 则 $f(x)$ 的极值点和拐点数目分别是 ()。

- (A) 3 个和 3 个; (B) 3 个和 2 个;
(C) 2 个和 2 个; (D) 2 个和 1 个.

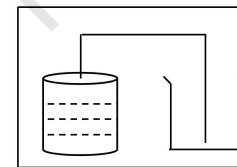
5. 一圆柱形贮水桶, 高 5m, 底半径 3m (如图 1), 桶内盛满了水, 建立 (如图 2) 坐标系, 则若将桶内水从桶顶部全部抽出, 所需做功 W 为 ()。(长度单位: 重力加速度为 g , 水的密度 $\rho=1$)

图 1

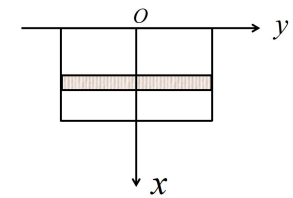


图 2

- (A) $W = \int_0^3 9\pi g x dx$; (B) $W = \int_0^5 9\pi g x dx$;
(C) $W = \int_0^5 9\pi g (5+x) dx$; (D) $W = \int_0^5 \pi g x^2 dx$.

二、填空题(每小题 1 分, 共 5 分)

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ x & x > 1 \end{cases}$, 则 $\int_1^3 f(x-1) dx =$ _____.2. 反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx =$ _____.3. 曲线 $y = \int_0^x \tan t dt$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$) 的弧长为 _____.4. 设 $f'(\ln x) = x$, 则 $f(\ln x) =$ _____.5. 微分方程 $xy' + y = e^x$ 的满足初始条件 $y|_{x=1} = e$ 的特解为 _____.

三、计算题（1-4 题每小题 5 分, 5 题 8 分, 共 28 分）

1. (本题 5 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t \cos 2t \, dt}{\ln(1+x^4)}$.

2. (本题 5 分) 设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases}$ 确定, 计算 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0}$.

3. (本题 5 分) 计算积分 $\int x \ln x \, dx$.

4. (本题 5 分) 计算积分 $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}}$.

5. (本题 8 分) (1) 求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = 0$ 的通解.

(2) 求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = (x+1)e^{4x}$ 的一个特解.

四、应用题（本题 8 分）

过原点作曲线 $y = e^x$ 的切线, 该切线与曲线 $y = e^x$ 及 y 轴所围成的平面图形记为 D .

(1) 求平面图形 D 的面积;

(2) 求平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V .

五、证明题（本题 4 分）

设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1) > 1, f(0) < 0$.

(1) 证明: 存在 $\eta \in (0,1)$, 使得 $f(\eta) = \eta$;

(2) 证明: 存在 $\xi \in (0,1)$ ($\xi \neq \eta$), 使得 $f(\xi) = \frac{1}{\eta}(1-\xi)(f'(\xi)-1) + \xi$.